

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA

Optimización en el acceso a nubes de puntos de 3D mediante la utilización de octrees y coordenadas polares

Autor/a:

Manuel Ramallo Blanco

Tutores:

**Francisco M. Fernández Rivera
Miguel Yermo García**

Grado en Ingeniería Informática

Junio 2026

Trabajo de Fin de Grado presentado en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela para la obtención del
Grado en Ingeniería Informática



D. (Nome da titora ou do tutor), Profesor/a do Departamento de Electrónica e Computación da Universidade de Santiago de Compostela, e **D. (Nome da cotirora ou do cotitor)**, Profesor/a do Departamento de Electrónica e Computación da Universidade de Santiago de Compostela,

INFORMAN:

Que a presente memoria, titulada (*Título do traballo*), presentada por **D. (Nome da autora ou do autor do traballo)** para superar os créditos correspondentes ao Traballo de Fin de Grao da titulación de Grao en Enxeñaría Informática, realizouse baixo nosa tutoría no Departamento de Electrónica e Computación da Universidade de Santiago de Compostela.

E para que así conste aos efectos oportunos, expiden o presente informe en Santiago de Compostela, a (Data):

Titor/a,

Cotitor/a,

Alumno/a,

(Nome do titor/a) (Nome do cotitor/a) (Nome do alumn/a)

Agradecimentos

Se se quere pór algún agradecemento, este vai aquí.

Resumen

En este trabajo se describe y se presenta una solución de mejora de eficiencia temporal en el acceso a nubes de puntos 3D utilizando como estructura de datos *octrees* lineales. El estudio consiste en el reordenamiento espacial de puntos para tratar de explotar la capacidad de poda a la hora de encontrar vecindades. Se evalúan resultados temporales usando diferentes técnicas de reordenamiento, operando tanto con las coordenadas cartesianas como con las coordenadas polares de los puntos. Los resultados experimentales muestran un impacto positivo en la eficiencia temporal bajo determinadas circunstancias, a cambio de un gasto en memoria utilizada.

Indice

1. Introducción	1
2. Estado de coñecemento do problema a abordar	3
3. Metodoloxía	5
4. Probas	7
5. Discusión dos resultados	9
6. Exemplos (eliminar capítulo na versión final)	11
6.1. Un exemplo de sección	11
6.1.1. Un exemplo de subsección	11
6.1.2. Outro exemplo de subsección	11
6.2. Exemplos de figuras e cadros	12
6.3. Exemplos de referencias á bibliografía	12
6.4. Exemplos de enumeracións	13
7. Conclusións e posibles ampliacións	15
A. Manuais técnicos	17
B. Manuais de usuario	19
C. Licenza	21
Bibliografía	23

Índice de figuras

6.1. Esta é a figura de tal e tal.	12
--	----

Índice de cuadros

6.1. Esta é a táboa de tal e cal.	12
---	----

Capítulo 1

Introducción

Las nubes de puntos 3D son una representación de una realidad, como un objeto o un terreno, mediante un conjunto de puntos en el espacio tridimensional, estando cada punto caracterizado por sus coordenadas X, Y y Z así como otras propiedades como el color o la intensidad. Entre las aplicaciones más importantes de la elaboración de estas nubes están la cartología, la elaboración de modelos tridimensionales en CAD de piezas fabricadas, la metrología, la arqueología o la conducción autónoma. La tecnología predominante para la captura de estos puntos es la LiDAR (Light Detection And Ranging).

Una de las tareas más comunes al trabajar sobre nubes de puntos 3D es la búsqueda de vecindades alrededor de un punto dado. Uno de los problemas a nivel de hardware de estos datos es que se almacenan en el orden en el que son obtenidos por el escáner LiDAR, pero no tienen ningún tipo de estructura ni orden basado en localidad. Este fenómeno se junta con el hecho de que estas nubes pueden tener millones de puntos almacenados. Por eso, se necesitan métodos eficientes para acelerar este lento proceso.

Los *Octrees* y los *KDTrees* son estructuras jerárquicas ampliamente utilizadas para llevar a cabo esta tarea. Consisten en dividir la nube de puntos recursivamente en zonas próximas en memoria. Los *Octrees* son estructuras donde cada nodo se divide exactamente 8 hijos, dividiendo cada dimensión a la mitad (solo se usa en espacios tridimensionales). Los puntos pertenecen al nodo hoja que los contiene en su interior. Por otra parte, los *KDTrees* son árboles binarios que dividen cada nodo interno solamente según una dimensión, por lo que funcionan para cualquier número de dimensiones.

Capítulo 2

Estado de coñecemento do problema a abordar

Descrición breve dos métodos, técnicas ou ferramentas actuais similares ao traballo presentado. Similitudes e diferenzas co traballo presentado.

4CAPÍTULO 2. ESTADO DE COÑECEMENTO DO PROBLEMA A ABORDAR

Capítulo 3

Metodoloxía

Materiais, equipos, procedementos, deseño experimental, descrición dos métodos matemáticos/estatísticos usados no traballo. Xustificacións das eleccións realizadas.

Capítulo 4

Probas

Plan de probas (con evidencias) que verifica a funcionalidade e corrección global do experimento, resultados do plan de probas.

Capítulo 5

Discusión dos resultados

Comprobación da(s) hipótese(s) de partida do traballo. Comparativa con algunha das solucións similares presentadas no estado de coñecemento, resaltando por que o traballo presentado mellora as solucións anteriores.

Capítulo 6

Exemplos (eliminar capítulo na versión final)

6.1. Un exemplo de sección

Esta é *letra cursiva*, esta é **letra negrilla**, esta é letra subrallada, e esta é **letra curier**. Letra tiny, scriptsize, small, large, Large, LARGE e moitas más. Exemplo de fórmula: $a = \int_0^\infty f(t)dt$. E agora unha ecuación aparte:

$$S = \sum_{i=0}^{N-1} a_i^2. \quad (6.1)$$

As ecuaciones se poden referenciar: ecuación (6.1).

6.1.1. Un exemplo de subsección

O texto vai aquí.

6.1.2. Outro exemplo de subsección

O texto vai aquí.

Un exemplo de subsubsección

O texto vai aquí.

Un exemplo de subsubsección

O texto vai aquí.

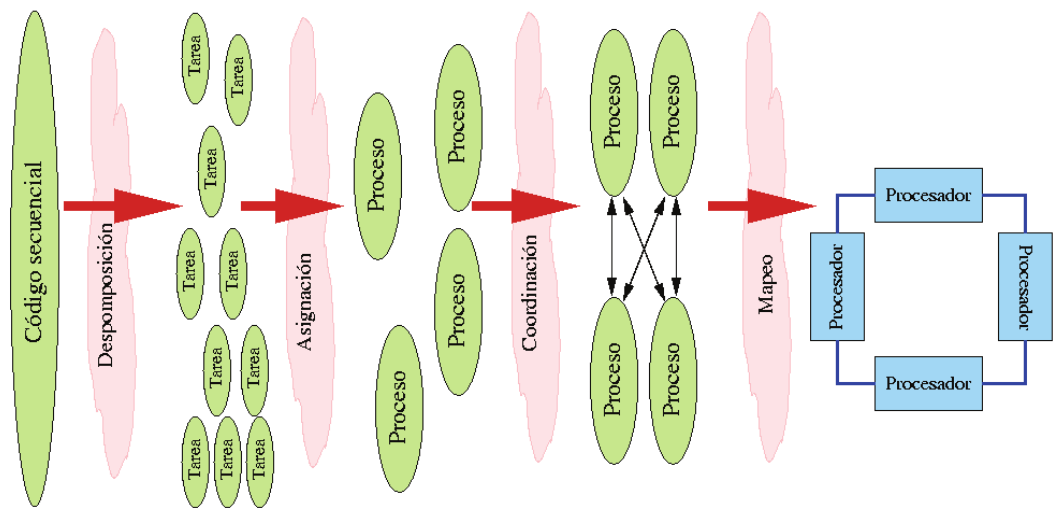


Figura 6.1: Esta é a figura de tal e cal.

Izquierda	Derecha	Centrado
ll	r	cccc
llll	rrr	c

Cuadro 6.1: Esta é a táboa de tal e cal.

Un exemplo de subsubsección

O texto vai aquí.

6.2. Exemplos de figuras e cadros

A figura número 6.1.
O cadro (taboa) número 6.1.

6.3. Exemplos de referencias á bibliografía

Este é un exemplo de referencia a un documento descargado da web [1]. E este é un exemplo de referencia a unha páxina da wikipedia [2]. Agora un libro [3] e agora unha referencia a un artigo dunha revista [4]. Tamén se poden por varias referencias á vez [1, 3].

6.4. Ejemplos de enumeraciones

Con puntos:

- Un.
- Dous.
- Tres.

Con números:

1. Catro.
2. Cinco.
3. Seis.

Exemplo de texto verbatim:

```
0 texto          verbatim
  se visualiza tal
    como se escribe
```

Exemplo de código C:

```
#include <math.h>
main()
{  int i, j, a[10];
   for(i=0;i<=10;i++) a[i]=i; // comentario 1
   if(a[1]==0) j=1; /* comentario 2 */
   else j=2;
}
```

Exemplo de código Java:

```
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!"); // Display the string.
    }
}
```


Capítulo 7

Conclusións e posibles ampliacións

Resumo das principais aportacións do traballo, explicacións das suposicións e limitacións do traballo, e posibles vías de mellora.

Apéndice A

Manuais técnicos

En función do tipo de Traballo e metodoloxía empregada, o contido poderase dividir en varios documentos. En todo caso, neles incluírase toda a información precisa para aquelas persoas que desexen repetir o experimento (por exemplo código fonte, recursos necesarios, operacións necesarias para modificacións e probas, posibles problemas, etc.). O código fonte poderase entregar en soporte informático en formatos PDF ou postscript.

Apéndice B

Manuais de usuario

Incluirán toda a información precisa para aquelas persoas que repliquen o experimento: instalación, utilización, configuración, mensaxes de erro, etc. A documentación do usuario debe ser autocontida, é dicir, para o seu entendemento o usuario final non debe precisar da lectura doutro manual técnico.

Apéndice C

Licenza

Se se quere pór unha licenza (GNU GPL, Creative Commons, etc), o texto da licenza vai aquí.

Bibliografía

- [1] Nvidia CUDA programming guide. Versión 2.0, 2010. Disponible en <http://www.nvidia.com>.
- [2] Acceso múltiple por división de código. Artigo da wikipedia (<http://es.wikipedia.org>). Consultado o 2 de xaneiro do 2010.
- [3] R.C. Gonzalez e R.E. Woods, *Digital image processing*, 3ª edición, Prentice Hall, New York, 2007.
- [4] P. González, J.C. Cartex e T.F. Pelas, “Parallel computation of wavelet transforms using the lifting scheme”, *Journal of Supercomputing*, vol. 18, no. 4, pp. 141-152, junio 2001.